

Automação de Aula Experimental

Documentação das funções do projeto · Setor Bueno, Goiânia · Integração ZEE ↔ EVO + Formulário Web

Documento atualizado em 28/07/2026

1. Visão geral

O projeto automatiza o agendamento de aulas experimentais, do primeiro contato até a confirmação, integrando a IA de atendimento **ZEE** (WhatsApp) com o sistema de gestão **EVO** (W12). Duas portas de entrada + rotinas de apoio.

[Anúncio / WhatsApp]

■ (A) Conversa com a Sofia (ZEE)

■ Job Python (a cada 30 min)

■ EVO

■ (B) Formulário Web (Render)

■ Servidor (Flask)

■ EVO

■

Fila de confirmação ■ PC do Studio ■ WhatsApp do Studio (aluna)

2. Fluxo automático ZEE → EVO (Python, a cada 30 min)

2.1 Descoberta de quem agendou

- Varre as conversas recentes do ZEE (GET /threads) paginando da página 0, cobrindo 24h.
- Filtra contatos com a tag "FX 3 - Agendou AE" e sem "FX 4 - Feito".
- Idempotente: não reprocessa quem já foi atendido.

2.2 Leitura dos dados da aluna

- Lê o resumo estruturado da conversa (nome, e-mail, dia, hora).
- Interpreta linguagem natural: "segunda às 8h15", "amanhã 07:00", "dia 17 às 8h" → data real (sempre daqui pra frente).

2.3 Agendamento no EVO (espelha o processo manual)

Passo	O que faz
1. Cadastro	Cria a oportunidade (idempotente por e-mail/telefone). Envia CPF e nascimento quando há.
2. Venda	Vende o serviço "Aula Experimental" (gratuito, R\$ 0).
3. Matrícula	Matricula na turma do horário, respeitando o limite de 9 alunas por turma.

2.4 Tratamento de exceções (avisa a recepção)

- Turma lotada / horário inexistente:** avisa o WhatsApp do Studio (via ZEE) com nome, telefone e horários alternativos.
- Máx. 2 experimentais por turma:** se o horário já tem 2 experimentais, não marca (mesmo com vaga normal) e oferece alternativas.
- Fora da janela:** avisa a recepção e marca como resolvido — sem revender.
- Aluna já matriculada:** considera agendado, marca como feito e não revende.

2.5 Fechamento

- Marca a tag "FX 4 - Feito" e remove "FX 3 - Agendou AE" (preservando as demais tags).
- Enfileira a confirmação da aluna para envio pela linha do Studio.

3. Formulário Web (Flask, hospedado no Render)

3.1 O que a aluna vê

- Campos: Nome, CPF, Telefone, E-mail, Data de nascimento (com máscaras e validação).
- Calendário dos próximos **10 dias** com a disponibilidade real do EVO.
- Regra de vaga: turma com ≤ 7 alunas fica disponível; com 8 ou 9 aparece **indisponível**.
- Botão do WhatsApp da Sofia e bloco de endereço/localização na confirmação.

3.2 O que o servidor faz ao enviar

- Valida os campos e **revalida a vaga** no momento do envio.
- **Limite de 1 experimental por pessoa**: se o CPF/e-mail/telefone já teve o serviço vendido, bloqueia.
- Faz cadastro + venda + matrícula no EVO (mesmo motor do fluxo automático).
- Enfileira a confirmação; a chave do EVO fica só no servidor.

4. Confirmação para a aluna — WhatsApp do Studio (8550-8065)

- Toda marcação (ZEE ou formulário) gera uma confirmação personalizada (com endereço e link do Maps).
- Sai pela linha do próprio Studio, não pelo número da ZEE.
- Funciona por uma **fila (outbox)**: grava a confirmação e o bot do Studio envia, com pausa entre mensagens e sem reenviar.
- Telefone tratado automaticamente (garante o "9" e evita 55 duplicado).

5. Ponte Nuvem → PC (pc_bridge)

Como o formulário fica na nuvem e o envio roda no PC, uma rotina no PC puxa as confirmações da nuvem e grava na mesma fila local que o bot do Studio consome. Autenticada por token e sem duplicar.

■ ■ ■ **ATUALIZAÇÃO**: a ponte agora roda em LOOP contínuo, puxando a cada 60s (antes: a cada ~5 min). Motivo: o Render (plano grátis) APAGA a fila da nuvem a cada reinício (~15 min ocioso). Puxando a cada 60s, a confirmação é trazida em ~1 min — antes do reinício — e as requisições frequentes mantêm o Render acordado, evitando a perda.

6. Rotinas de apoio (bot do Studio · Node)

- Confirmações de aulas (hoje 08:30 / amanhã 15:30) e **follow-up pós-aula** (com áudio da professora; mensagem diferente para quem já virou aluna).
- **Faltas (no-show)**: convida a remarcar quem faltou (11:30 e 19:30).
- **Resumo da semana** (sexta 16:30) e rotinas de relacionamento (aniversários, presentes) no grupo da equipe.
- Recuperação de "jobs perdidos" após reinício do PC: com **timeout de 180s e contador regressivo** — se ninguém responder, o sistema segue sozinho e não trava.

7. Configuração e operação

Item	Como está
Fluxo automático (ZEE→EVO)	Windows (Agendador de Tarefas), a cada 30 min.
Formulário Web	Hospedado no Render (plano grátis), link HTTPS para o anúncio.
Ponte Nuvem→PC	Loop contínuo no PC, a cada 60s (mantém a nuvem acordada).
Confirmação (bot Studio)	A cada 15 min, envia a fila pela linha do Studio.
Credenciais	Em variáveis de ambiente / .env — nunca no código publicado.
Tags do fluxo	"FX 3 - Agendou AE" (gatilho) e "FX 4 - Feito" (processado).
Limite por turma	9 alunas (turma); ≤ 7 para exibir no formulário; máx. 2 experimentais/turma.

8. Robustez e tratamento de erros

- Idempotência em todas as etapas (não duplica cadastro, não reprocessa, não reenvia).

- Retry de conexão em falhas transitórias de rede/DNS.
- Paginação completa das conversas do ZEE.
- Fallbacks seguros: quando um dado não pode ser confirmado, prefere avisar a recepção a agendar errado.
- Testes automatizados (offline) do fluxo de cadastro/venda/matricula, datas, telefone, vagas e tags.

Em uma frase: a partir de uma conversa no WhatsApp (ZEE) ou de um formulário no anúncio, o sistema cadastra a oportunidade, vende a aula experimental e matricula na turma do EVO automaticamente — respeitando as vagas, evitando duplicidade, avisando a recepção quando precisa de ação manual e confirmando com a aluna pela linha do Studio.